Électromécanique 1 — fiche corrigée

Chapitre 1 — exercice 1b, questions 1 à 13

HEIA-FR — classe E2 — corrigé proposé, non officiel

Lecture
Réponses puis calculs développés. 54 contrôles reproductibles dans les scripts joints. Les divergences de l'énoncé ou du corrigé officiel sont signalées dans les exercices concernés.

Exercice 1b — Introduction à l'électromécanique

Corrigé proposé, non officiel
Le professeur ne publie pas de corrigé pour cet exercice. Les réponses ci-dessous sont une proposition, adossée au chapitre 1 du polycopié (références de page indiquées). Les formules de l'analyse vectorielle et de la décomposition de Helmholtz–Hodge, ainsi que les contre-exemples qui délimitent la portée des questions 10 et 13, ont été vérifiés par exécution (script `workers/ex1b/verifier.py` : contrôles mathématiques réels et contrôles documentaires distingués).

1. Les quatre étapes du processus de modélisation

Observation de la Nature & Expérience → Données factuelles & sensorielles → Condensation en principes par associativité → Théorie physique

Démarche (p. 15). On part de l'*observation* et de l'expérience ; on en tire des *données* factuelles et sensorielles ; on *condense* ces données en principes par associativité ; on aboutit à une *théorie physique*. Le résultat est une explication formalisée, construite sur des principes déduits de l'expérience (« la réalité est inaccessible » : le modèle est une création de l'esprit, un outil de raisonnement et d'extrapolation, exprimé dans le langage des mathématiques).

2. Champ scalaire et champ vectoriel

Scalaire : un nombre réel par point (une seule composante). **Vectoriel** : un vecteur à trois composantes réelles par point ⇒ direction, orientation (sens) et module (intensité).

Démarche (p. 20). Un champ associe une donnée à chaque point de l'espace. Exemples concrets :

- champ *scalaire* : la température $T(x, y, z)$ (en °C) en chaque point d'une pièce ; aussi la pression ou l'altitude ;
- champ *vectoriel* : la vitesse $\vec{v}(x, y, z)$ (en m/s) d'un écoulement (le vent), ou encore le champ électrique $\vec{E}$ et l'induction magnétique $\vec{B}$.

3. Champ et dépassement de l'« action à distance »

L'action à distance suppose une transmission *instantanée*, à vitesse infinie et sans support ; le champ attribue à chaque point un état *local* dont la variation se propage de proche en proche à vitesse *finie*.

Démarche (p. 16, 18–19). Pour Newton, Coulomb, Ampère, Faraday, les interactions se font entre systèmes matériels et sont « portées » par la ligne qui relie les deux points, donc de façon instantanée. La notion de champ (intuition de Faraday, lignes de force) puis la théorie de Maxwell changent cela : le champ ici et maintenant ne dépend que du champ immédiatement voisin à l'instant immédiatement antérieur. On remplace donc une action à distance instantanée par une *dynamique locale* (équations aux dérivées partielles) dont la propagation se fait par petits pas, à la célérité finie c (vitesse de la lumière). C'est ce que résume Einstein : « Le champ ici et maintenant dépend du champ immédiatement voisin… elles ne rattachent pas les événements ici aux conditions là ».

4. Expérience d'Ørsted (1820)

Un fil parcouru par un courant dévie une aiguille aimantée placée à proximité : la boussole est déviée *perpendiculairement* au plan de la boucle de fil. Surprenant car la « force » n'est ni gravitationnelle ni électrostatique : elle n'est pas portée par la ligne joignant les deux corps.

Démarche (p. 16–17). En approchant une boussole d'un conducteur, Ørsted constate que chaque passage du courant fait bouger l'aiguille. Le caractère *perpendiculaire* (et non central) de l'action est perturbant : il est très différent des forces de gravitation ou électrostatiques déduites des observations de l'époque, qui s'exercent le long de la ligne des centres. C'est la première mise en évidence du lien courant électrique ↔ effet magnétique.

5. Faraday (1831–1832) et applications

Faraday confirme Ørsted et découvre l'**induction magnétique** : un effet magnétique (courant, ou variation de flux) produit un courant électrique dans un circuit voisin. Applications : **moteur électrique** et **transformateur** (plus généralement alternateurs, générateurs, machines tournantes).

Démarche (p. 6, 17). La circulation d'un courant produit un effet magnétique, et réciproquement un effet magnétique produit un courant. Le déplacement (ou la variation) d'un conducteur traversé par un courant fait apparaître un courant dans un conducteur voisin placé à proximité. Dans la foulée, Faraday invente le moteur électrique et le transformateur — variation du courant dans le primaire ⇒ courant induit dans le secondaire — ce qui en fait l'un des premiers « ingénieurs » modernes.

6. Trois apports majeurs de Maxwell (1873)

(1) **Couplage et unification** : le champ électrique est engendré par une charge ou par une *variation* du champ magnétique, et le champ magnétique par un courant ou par une *variation* du champ électrique. (2) **Autonomie du champ et dynamique locale** : les champs existent loin des charges et des courants et s'auto-entretiennent (théorie du champ). (3) **Prédiction d'une onde électromagnétique transverse** se propageant à la célérité finie $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 2{,}9979 \cdot 10^8$ m/s, identifiée à la vitesse de la lumière.

Démarche (p. 17, 29–30). La variation du champ électrique produit un champ magnétique, dont la variation produit à son tour un champ électrique, et ainsi de suite : les champs s'auto-entretiennent et décrivent la propagation d'une onde électromagnétique transverse. Contrôle numérique : $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ avec $\varepsilon_0 = 8{,}8541878128 \cdot 10^{-12}$ F/m et $\mu_0 = 1{,}25663706212 \cdot 10^{-6}$ H/m redonne bien $2{,}9979 \cdot 10^8$ m/s.

7. Michelson (1887) et l'éther

L'expérience de Michelson montre que la vitesse de la lumière est **constante, identique dans toutes les directions**, et que l'éther semble **immobile par rapport à la Terre** (ce qui ne devrait pas être le cas si la Terre s'y déplaçait) : l'hypothèse de l'éther s'effondre.

Démarche (p. 17–18). Après la prédiction par Maxwell d'une célérité universelle relative à l'éther, on cherchait un milieu de propagation. Les résultats de Michelson conduisent les physiciens à mettre en doute puis à abandonner l'existence de l'éther ; l'éther réintroduisait un référentiel absolu incompatible avec l'électromagnétisme de Maxwell. Cette découverte valut à Michelson le prix Nobel de physique en 1907. (La célérité de la lumière devient une constante universelle, indépendante de l'observateur.)

8. Gradient, divergence et rotationnel en coordonnées cartésiennes

Avec l'opérateur $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$, pour un scalaire $U(x, y, z)$ et un vecteur $\vec{X} = (X_x, X_y, X_z)$:

$$\operatorname{grad} U = \nabla U = \begin{pmatrix} \partial U/\partial x \\ \partial U/\partial y \\ \partial U/\partial z \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{div} \vec{X} = \nabla \cdot \vec{X} = \frac{\partial X_x}{\partial x} + \frac{\partial X_y}{\partial y} + \frac{\partial X_z}{\partial z},$$

$$\operatorname{rot} \vec{X} = \nabla \times \vec{X} = \begin{pmatrix} \partial X_z/\partial y - \partial X_y/\partial z \\ \partial X_x/\partial z - \partial X_z/\partial x \\ \partial X_y/\partial x - \partial X_x/\partial y \end{pmatrix}.$$

Les trois formules et leurs domaines de définition sont récapitulés ci-dessous (p. 23–26, éq. 5, 7, 10–11) :

Opérateur	Entrée	Sortie	Expression
grad	champ scalaire	champ vectoriel	$U \to (\partial_x U, \partial_y U, \partial_z U)$
div	champ vectoriel	champ scalaire	$\partial_x X_x + \partial_y X_y + \partial_z X_z$
rot	champ vectoriel	champ vectoriel	$(\partial_y X_z - \partial_z X_y,\ \partial_z X_x - \partial_x X_z,\ \partial_x X_y - \partial_y X_x)$

Le gradient d'un champ scalaire donne un champ vectoriel ; la divergence d'un champ vectoriel donne un champ scalaire ; le rotationnel d'un champ vectoriel donne un champ vectoriel. Les notations formelles ∇U, $\nabla\cdot\vec{X}$, $\nabla\times\vec{X}$ sont un simple formalisme de calcul (Nabla est un pseudo-vecteur). Contrôle : chaque composante a été comparée à des différences finies sur des champs de test (voir `verifier.py`, contrôles 1–16).

9. Signification physique de la divergence en mécanique des fluides

La divergence du champ de vitesse est le **débit volumique net sortant par unité de volume** à travers une petite surface fermée entourant le point (le flux local). $\operatorname{div}\vec{v} > 0$: source (création/expansion) ; < 0 : puits (disparition/compression) ; $= 0$: écoulement conservatif (incompressible).

Démarche (p. 24). La divergence mesure si le champ « rentre ou sort » d'une zone de l'espace : elle est directement liée aux sources qui créent le champ. Formellement elle est la limite, par unité de volume, du flux à travers une surface fermée qui délimite un volume lorsque celui-ci tend vers zéro, $\operatorname{div}\vec{X} = \lim_{\Delta V\to 0} \frac{1}{\Delta V} \oiint_{S(\Delta V)} \vec{X}\cdot d\vec{S}$. Si elle est nulle, le flux est conservatif : il n'y a ni source ni puits dans le volume. Pour un fluide *incompressible*, la conservation de la masse se traduit précisément par $\nabla\cdot\vec{v} = 0$.

10. Écoulement divergent et écoulement tourbillonnaire

Deux *types purs* parfaits (idéalisés) : le **divergent/convergent** pur, irrotationnel ($\operatorname{div} \neq 0$, $\operatorname{rot} = \vec{0}$) : les éléments de fluide apparaissent en un point (source) ou disparaissent en un point (puits) ; le **tourbillonnaire** pur, solénoïdal ($\operatorname{div} = 0$, $\operatorname{rot} \neq \vec{0}$) : ni création ni disparition, les éléments suivent des trajectoires fermées autour d'un centre. **Ces deux cas purs ne s'excluent pas en général** : un écoulement réel peut être *à la fois* divergent et tourbillonnaire.

Démarche (p. 21–22, fig. 12–13 ; divergence p. 23–25, rotationnel p. 25–26). L'écoulement divergent se quantifie par le *flux* à travers une surface fermée, $\Phi = \oiint_S \vec{X}\cdot d\vec{S}$; l'écoulement tourbillonnaire par la *circulation* sur une ligne fermée, $C = \oint_L \vec{X}\cdot d\vec{l}$. Les deux types *purs* sont donnés par des exemples analytiques explicites (domaine $\mathbb{R}^2$, champ sans singularité) :

- divergent pur (irrotationnel) : $\vec{v} = (x, y, 0)$ sur $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \operatorname{div}\vec{v} = 2$, $\operatorname{rot}\vec{v} = \vec{0}$ (source radiale) ;
- tourbillonnaire pur (solénoïdal) : $\vec{v} = (-y, x, 0)$ sur $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \operatorname{div}\vec{v} = 0$, $\operatorname{rot}\vec{v} = (0, 0, 2)$ (rotation solide).

Ce sont des *modèles purs*, pas des règles générales : **on ne peut pas assimiler tout écoulement divergent à** $\operatorname{rot} = \vec{0}$**, ni tout écoulement tournant à** $\operatorname{div} = 0$. Contre-exemple explicite (vérifié) : $\vec{u} = (x-y,\ y+x,\ 0)$ a $\operatorname{div}\vec{u} = 2 \neq 0$ *et* $\operatorname{rot}\vec{u} = (0, 0, 2) \neq \vec{0}$ — il est à la fois divergent et tourbillonnaire. De même, la *circulation globale* et le *rotationnel local* ne coïncident pas sans préciser le domaine et les singularités : le champ $\vec{w} = (-y,\ x,\ 0)/(x^2 + y^2)$ a $\operatorname{rot}\vec{w} = \vec{0}$ *partout* sur $\mathbb{R}^2$ privé de l'origine et $\operatorname{div}\vec{w} = 0$, alors que sa circulation sur un cercle entourant l'origine vaut $2\pi \neq 0$ (la ligne de singularité fait obstacle au simplexe). Ces deux faits sont contrôlés numériquement (voir `verifier.py`).

11. Maxwell : dynamique locale plutôt qu'action à distance

Les équations de Maxwell sont des **équations aux dérivées partielles locales** : elles relient le champ en un point à ses variations en ce même point (dérivées spatiales et temporelle). Le champ ici et maintenant ne dépend que du champ voisin à l'instant précédent, si bien que toute perturbation se propage *de proche en proche, à vitesse finie*.

Démarche (p. 18–19). Maxwell représente les actions électriques et magnétiques qui s'exercent exclusivement entre de petits domaines contigus, dans l'espace-temps, et ramène tout à des interactions locales (principe de causalité). On peut ainsi prévoir le champ « un peu plus loin dans l'espace et un peu plus tard dans le temps » à partir de ce qui se passe « ici et maintenant ». L'action à distance de Newton est alors retrouvée comme *sommation de très petits pas*, chacun gouverné par les équations locales — et non comme un saut direct d'un événement à un événement éloigné.

12. Théorème de Helmholtz–Hodge

Le théorème de Helmholtz–Hodge décompose un champ vectoriel en une **composante longitudinale** (irrotationnelle, $\nabla\phi$) et une **composante transverse** (solénoïdale, $\nabla\times\vec{A}$) ; sur un domaine borné s'ajoute un **terme harmonique** $\vec{h}$ (à la fois irrotationnel et solénoïdal).

$$\vec{X} = \underbrace{\nabla\phi}_{\operatorname{rot}=0} + \underbrace{\nabla\times\vec{A}}_{\operatorname{div}=0} + \underbrace{\vec{h}}_{\substack{\operatorname{div}\vec{h}=0\\ \operatorname{rot}\vec{h}=0}}, \qquad \text{avec } \phi \text{ et } \vec{A} \text{ choisis par des conditions de jauge.}$$

Portée exacte du théorème

L'*unicité* de la décomposition ne découle pas de la seule régularité du champ : elle exige de préciser le **domaine** (borné / non borné, simplement connexe ou non), les **conditions aux bords** (composantes normale et/ou tangentielle imposées, ou décroissance suffisamment rapide à l'infini) et la **jauge** du potentiel vecteur. Le *terme harmonique* $\vec{h}$ (champ à la fois irrotationnel et solénoïdal, $\nabla^2\vec{h} = \vec{0}$) est encore à fixer : il est nul sur $\mathbb{R}^3$ pour un champ de carré intégrable décroissant assez vite, mais dans le cas général (domaine borné non simplement connexe) il est déterminé par les conditions aux bords. Il faut, enfin, distinguer la *convention de définition* des potentiels de leur *liberté de jauge* : écrire par exemple $-\nabla\phi$ revient à redéfinir $\phi \mapsto -\phi$ (convention de définition, qui change le potentiel mais pas le champ), tandis que la jauge proprement dite est la transformation $\vec{A} \mapsto \vec{A} + \nabla\chi$ (accompagnée de $\phi \mapsto \phi - \partial_t\chi$ en magnétodynamique), qui laisse $\nabla\times\vec{A}$ — donc le champ physique — invariant. La jauge ne fixe pas le *signe* des composantes : un changement global $\vec{A} \mapsto -\vec{A}$ inverse le rotationnel, $\nabla\times(-\vec{A}) = -\nabla\times\vec{A}$, et n'est donc *pas* une transformation de jauge.

Démarche (p. 27). Le polycopié énonce la version condensée : un champ se décompose en une composante « longitudinale » (irrotationnelle) et une composante « transverse » (solénoïdale), *somme du gradient d'un champ scalaire et du rotationnel d'un champ vectoriel*. L'énoncé complet (*théorème de Helmholtz–Hodge*) précise les points ci-dessus ; l'unicité n'est acquise qu'avec les conditions de domaine/bords et de décroissance déclarées. Contrôle numérique (HHD sur un domaine *périodique*, 64^2 modes) : reconstruction exacte $\vec{X} = \nabla\phi + \nabla\times\vec{A} + \vec{h}$, $\operatorname{rot}(\nabla\phi) = \vec{0}$, $\operatorname{div}(\nabla\times\vec{A}) = 0$, et le résidu (terme harmonique) est bien constant (égal à la moyenne du champ) sur ce domaine périodique. Contrôle symbolique de la jauge : $\operatorname{rot}(\vec{A}+\nabla\chi) = \operatorname{rot}\vec{A}$ (invariance de jauge), alors que $\operatorname{rot}(-\vec{A}) = -\operatorname{rot}\vec{A}$ (changement de signe global, qui n'est *pas* une jauge) ; et $\nabla(\phi+\text{cste}) = \nabla\phi$ (jauge du potentiel scalaire). Vérifié par `verifier.py`.

13. Commentaire des deux illustrations



Les deux figures représentent des *lignes de champ* d'un champ de vecteurs (tracé de type « bois », p. 22). Aucune *flèche* n'est indiquée : le sens de circulation, ainsi que le caractère source/puits, ne sont **pas déterminables** sur les dessins. On se borne donc à décrire la *géométrie observable* — enroulement, centre apparent, déformation de l'arrière-plan — sans en déduire des signes de divergence ou de rotationnel local.

(a) À gauche : un *enroulement* marqué autour d'un centre (spirale serrée), et un point où plusieurs lignes se rapprochent en *étoile* (nœud de convergence apparent, structure de type selle) ; l'arrière-plan est fortement *déformé* (lignes courbées). **(b) À droite** : un *centre* autour duquel les lignes s'enroulent (petit nœud à la base du centre), sur un arrière-plan de lignes quasi *parallèles* et régulièrement espacées.

Autrement dit, les deux dessins illustrent la *topologie* d'un écoulement : un enroulement (a et b) et un nœud de convergence apparent (a). Ce n'est que *visuellement* suggestif du couple divergent/tourbillonnaire de la question 10 ; aucune valeur de div ou de rot n'est lisible sans le champ analytique et sans le domaine.

Limite de lecture (contrôle documentaire)

Les flèches sont absentes : on ne peut affirmer ni le sens horaire/antihoraire, ni si le nœud de (a) est une source ou un puits, ni que la divergence ou le rotationnel locaux sont (non) nuls en valeur exacte. Seule l'information *topologique* (enroulement, centre, nœud de convergence apparent, déformation de l'arrière-plan) est lisible. Une circulation fermée apparente ou un enroulement ne fixent pas le rotationnel local sans préciser le domaine et les singularités (cf. contre-exemple de la question 10).

Sources

Polycopié « Électromécanique 2ème année », chapitre 1 (copyright D. Cajander, HEIA-FR) : processus de modélisation (p. 15) ; champ vs action à distance et Oersted/Faraday/Maxwell/Michelson (p. 16–19) ; scalaire/vectoriel (p. 20) ; écoulements (p. 21–22) ; grad/div/rot (p. 23–26) ; Helmholtz–Hodge (p. 27) ; équations de Maxwell locales et intégrales (p. 28–39). Énoncé de l'exercice 1b : `elmec1b-p1.png`.